



ACTIVIDAD 2

MODELADO UML

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información II

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

15 de Junio de 2026

Resumen

El presente informe técnico expone el diseño, análisis y modelado conceptual del sistema de información integral para el restaurante "El Patio del Majau". Ante la necesidad de optimizar los procesos operativos, financieros y logísticos del sector gastronómico moderno, se desarrolló una solución arquitectónica estructurada bajo el paradigma orientado a objetos utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML). La metodología abarca la captura de requisitos funcionales mediante la especificación de casos de uso y el diseño de la estructura estática del dominio a través de un diagrama de clases normalizado. El sistema integra de manera transversal el control de accesos por roles (Administrador, Mesero, Cajero, Cocinero), la gestión de comandas tradicionales y en modalidad delivery, el procesamiento fiscal de ventas y la cadena de suministro basada en el reabastecimiento de insumos mediante órdenes de compra a proveedores externos. La consistencia del modelo se validó mediante una matriz de trazabilidad que garantiza la coherencia entre los requerimientos funcionales y las entidades de persistencia de datos. Como resultado, se provee un plano arquitectónico robusto, normalizado hasta la tercera forma normal (3FN) y libre de anomalías, listo para su fase de implementación física.

Introducción

En el sector gastronómico contemporáneo, la eficiencia operativa, la precisión en la gestión de inventarios y la velocidad de respuesta en la atención al cliente constituyen pilares fundamentales para la sostenibilidad económica y el posicionamiento competitivo de cualquier empresa. El restaurante "El Patio del Majau", un establecimiento dedicado a la preservación y difusión de la culinaria tradicional, enfrenta desafíos críticos compartidos por la industria: la necesidad de sincronizar los pedidos presenciales y virtuales, optimizar el uso de materias primas mediante un control estricto de almacén, mitigar las mermas operacionales y asegurar un flujo financiero transparente desde la emisión de la comanda hasta la facturación fiscal.

Históricamente, los procesos comerciales de este tipo de negocios se han gestionado mediante flujos manuales o sistemas de información genéricos y fragmentados. Esta desconexión tecnológica suele traducirse en pérdidas económicas invisibles, duplicidad de datos, demoras en los tiempos de preparación y una carencia crónica de reportes analíticos consolidados que asistan a la gerencia en la toma de decisiones estratégicas.

El presente informe expone el diseño metodológico y arquitectónico de un sistema de información integral, desarrollado a medida para "El Patio del Majau". Utilizando el Lenguaje de Modelado Unificado (UML), se ha estructurado una solución que cubre el ciclo completo del negocio: desde la autenticación del personal según sus roles específicos, pasando por la gestión interactiva de pedidos en mesa y en modalidad delivery, hasta la cadena logística de adquisición de insumos a proveedores y el control automatizado de inventarios. Este documento detalla la vista funcional del sistema mediante diagramas de casos de uso y la vista estática a través de diagramas de clases normalizados hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando una base conceptual sólida para su posterior fase de implementación y desarrollo de software.

Marco Teórico UML

El desarrollo de sistemas de software complejos requiere el empleo de lenguajes formales de especificación que permitan modelar, visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema desde múltiples perspectivas interconectadas. El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) se erige como el estándar de la industria para el análisis y diseño orientado a objetos.

Como señalan Booch et al. (2005), el modelado es la parte central de todas las actividades que conducen a la implementación de software de calidad, permitiendo estructurar representaciones abstractas del mundo real que facilitan la comprensión del sistema tanto para los ingenieros de desarrollo como para los stakeholders o usuarios finales del negocio. UML no debe ser concebido como un método de desarrollo cerrado, sino como un lenguaje visual expresivo que se adapta a metodologías ágiles o tradicionales.

Por su parte, la Object Management Group (OMG, 2015) define la especificación actual del lenguaje estructurándola en dos grandes categorías de diagramas: los diagramas estructurales, encargados de modelar la disposición estática de los elementos del sistema, y los diagramas de comportamiento, diseñados para capturar la dinámica, el flujo de datos y las interacciones temporales entre los componentes del software.

Para complementar la perspectiva de diseño, Fowler (2018) argumenta que el valor primordial de UML radica en su capacidad para actuar como un boceto conceptual de alta abstracción antes de proceder con la persistencia física de los datos o la codificación, reduciendo drásticamente los costos de refactorización. Asimismo, Schmuller (2004) subraya la importancia del modelado por roles en entornos organizacionales, donde cada actor interactúa de forma segregada y segura con los componentes lógicos del núcleo de la aplicación, un aspecto crítico para los módulos de auditoría y finanzas en empresas de servicios.

Aplicación de forma rigurosa los siguientes constructores de la especificación

Diagramas de Casos de Uso: Clasificados como diagramas de comportamiento.

Modelan la funcionalidad del sistema desde la perspectiva de los actores externos, capturando los requisitos funcionales del negocio e identificando el alcance del software mediante relaciones de inclusión (<<include>>) y extensión (<<extend>>).

Diagramas de Clases: Clasificados como diagramas estructurales. Describen la estructura estática del dominio del problema mediante la identificación de clases, sus atributos encapsulados, sus operaciones públicas y las relaciones semánticas de asociación, herencia, agregación y composición que rigen la lógica del negocio.

Desarrollo Y Diseño Arquitectónico

Especificación del Modelo Funcional (Casos de Uso)

El comportamiento del sistema del restaurante "El Patio del Majau" se ha estructurado dividiendo las responsabilidades lógicas entre seis actores principales, vinculados a través de relaciones formales estandarizadas por la OMG (2015):

Empleado (Actor General / Abstracto): Representa la entidad base de autenticación dentro del sistema. No ejecuta acciones operativas directamente, sino que sirve de plantilla para heredar los permisos de control de acceso e inicio de sesión seguro a los roles específicos de la empresa.

Mesero: Actor operativo del área de atención al cliente en salón. Sus casos de uso están orientados a la gestión directa de las comandas, la captura inicial de pedidos de las mesas y el seguimiento del estado de los platos.

Cajero: Actor financiero encargado de la administración de la caja del restaurante.

Monitorea los pedidos concluidos para proceder con el cobro, registro de ventas y la emisión formal de facturas de ley.

Cocinero: Actor interno del área de producción gastronómica. Su interfaz está limitada a la consulta en tiempo real de las comandas enviadas por los meseros y a la actualización del progreso de preparación de los platos.

Proveedor: Actor externo que interactúa indirectamente con el sistema al suministrar las materias primas e insumos. Su comportamiento está vinculado a los procesos de reabastecimiento y compras.

Administrador: Actor gerencial con privilegios totales sobre la plataforma de software. Supervisa y ejecuta tareas de configuración global, auditoría de stock, registro de mermas, gestión del catálogo de productos y análisis estadístico de ventas mediante reportes corporativos.

Análisis de las Relaciones Funcionales:

Herencia de Actores (Generalización): Representada por una línea continua con una punta de flecha en forma de triángulo vacío. En el diagrama, los actores Mesero, Cajero, Cocinero y Administrador apuntan hacia el actor base Empleado. Esto significa que todos ellos heredan implícitamente la capacidad y la obligación de cumplir con los requisitos globales de seguridad, control de credenciales y sesiones de usuario.

Relación de Inclusión (<<include>>): Denota una relación de dependencia obligatoria. El caso de uso Registrar Pedido incluye de forma mandatoria la ejecución de Verificar Disponibilidad del Producto, impidiendo que se procese una comanda si el inventario no cuenta con stock suficiente. Del mismo modo, Registrar Venta incluye Procesar Pago e Emitir Factura, y Generar Reportes incluye los análisis de ventas e inventarios.

Relación de Extensión (<<extend>>): Modela un comportamiento opcional o condicional. El caso de uso Solicitar Delivery extiende a Registrar Pedido, activando la lógica especializada de dirección de entrega y repartidor asignado únicamente cuando el cliente opta por dicha modalidad. De igual forma, Registrar Merma extiende condicionalmente a Gestionar Inventario al detectarse pérdidas físicas o mermas operacionales en almacén.

Especificación del Modelo Estructural (Diagrama de Clases)

El diseño del diagrama de clases traduce las necesidades operativas en una estructura estática de persistencia de datos. Cada entidad ha sido normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN), aislando sus atributos mediante encapsulamiento privado (-) y exponiendo métodos públicos (+) para la manipulación controlada de datos.

Definición de Relaciones Críticas de Negocio:

Herencia o Generalización: Representa una relación estructural de tipo "es un" o "es una". Se implementa verticalmente desde la clase abstracta Empleado hacia Administrador, Mesero, Cajero y Cocinero, centralizando campos repetitivos (nombres, teléfonos, usuarios, contraseñas). También se aplica desde Pedido hacia PedidoDelivery, donde la entidad hija hereda la estructura maestra del pedido y se especializa únicamente en los datos logísticos de entrega (direccionEntrega, telefonoContacto).

Composición (Rombo Relleno): Define una dependencia existencial estricta de ciclo de vida. Se aplica en Pedido — DetallePedido y Compra — DetalleCompra. Si un registro principal (Pedido o Compra) es cancelado o eliminado del sistema, todos sus renglones detallados asociados son borrados en cascada automáticamente por el motor de base de datos, previniendo la existencia de registros huérfanos.

Agregación (Rombo Vacío): Modela una relación de "todo/parte" donde los componentes tienen ciclos de vida independientes. Se plasma en Producto — Insumo

(especificación de la receta). Si un plato de comida es retirado de la oferta comercial del menú, la entidad Producto se elimina, pero la materia prima individual (Insumo) permanece inalterada en los registros del almacén para auditorías de inventario o uso en recetas alternativas.

Asociación Simple: Línea recta con multiplicidades explícitas que norman las reglas de correspondencia cardinal. Por ejemplo, Proveedor (1) — (0..*) Compra determina que una orden de compra pertenece inequívocamente a un único proveedor registrado, mientras que un proveedor puede recibir múltiples transacciones de adquisición a lo largo del periodo operativo.

Resultados Y Análisis De Coherencia (Trazabilidad)

Para certificar que el diseño arquitectónico propuesto carece de inconsistencias, redundancias o brechas funcionales, se elaboró la siguiente matriz de trazabilidad. Toda clase definida en el modelo estático debe corresponderse explícitamente con al menos un caso de uso interactivo ejecutado por los actores del sistema.

Cuadro De Trazabilidad

Módulo / Componente	Clase (Diagrama de Clases)	Casos de Uso Asociados (Diagrama de Casos de Uso)	Impacto / Descripción Funcional
01. Gestión de Personal	Empleado	(Clase Base General)	Controla de forma transversal la autenticación, inicio y cierre de sesión de todo el personal del restaurante.
01. Gestión de Personal	Administrador	Gestionar compras, Generar Reportes, Gestionar Usuarios, Registrar Merma, Gestionar produc	Actor con privilegios totales; interactúa con los módulos de inventario, auditoría, personal y catálogo.
01. Gestión de Personal	Mesero	Registrar Pedido, Modificar pedido, Consultar estado del pedido	Actor operativo; responsable de la apertura, edición y seguimiento de las comandas en las mesas.
01. Gestión de Personal	Cajero	Registrar Venta, Emitir Factura	Actor financiero; procesa los cierres de cuentas, cobros y la generación de comprobantes fiscales.
01. Gestión de Personal	Cocinero	Consultar Comandas, Actualizar estado de preparación	Actor de producción; visualiza las órdenes pendientes de la cocina y actualiza su progreso.
02. Clientes y Atención	Cliente	Solicitar Delivery, Consultar estado del pedido	Entidad externa que origina la demanda de consumo en el negocio, ya sea presencial o a distancia.
03. Pedidos y Comandas	Pedido	Registrar Pedido, Modificar pedido, Consultar estado del pedido	Registro principal de consumo; encapsula los estados de la comanda (Pendiente, En Preparación, Entregado).
03. Pedidos y Comandas	PedidoDelivery	Solicitar Delivery	Extensión especializada de un Pedido; añade la logística de envío, dirección de entrega y repartidor asignado.
03. Pedidos y Comandas	DetallePedido	Registrar Pedido, Verificar Disponibilidad del Producto	Tabla intermedia de composición; desglosa las cantidades y subtítulos de los platos solicitados en una comanda.
04. Menú y Cocina	Producto	Gestionar productos, Verificar Disponibilidad del Producto	Catálogo comercial de platos y bebidas ofertados en el menú (ej. Majau de Pato, Keperi, etc.).
05. Ventas y Facturación	Venta	Registrar Venta, Procesar Pago, Analizar Ventas	Entidad financiera que consolida el pago exitoso de un pedido para los cierres de caja diarios.
05. Ventas y Facturación	Factura	Emitir Factura	Documento legal / fiscal de comprobación de pago emitido de cara al cliente y entes reguladores.
06. Reportes y Auditoria	Reporte	Generar Reportes, Analizar Ventas, Analizar Inventario	Módulo gerencial para la exportación de datos (PDF) sobre el rendimiento financiero y stock del restaurante.
07. Inventario y Almacén	Inventario	Consultar Inventario, Gestionar Inventario	Controlador crítico de existencias; valida las alertas de stock mínimo frente a la demanda diaria de cocina.
07. Inventario y Almacén	Insumo	Registrar Merma, Gestionar compras	Materia prima individual almacenada (arroz, carne, huevo) sujeta a control de mermas y reabastecimiento.
08. Logística de Compras	Compra	Gestionar compras	Registro maestro de transacciones de abastecimiento de insumos aprobadas por administración.
08. Logística de Compras	DetalleCompra	Gestionar compras	Desglose de cantidades y costos unitarios de la materia prima adquirida en una orden de compra específica.
08. Logística de Compras	Proveedor	Gestionar compras	Entidad comercial proveedora de los insumos y materiales requeridos para la operación del restaurante.

Conclusión

El desarrollo del modelado arquitectónico conceptual para el restaurante "El Patio del Majau" permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales de ingeniería de software:

Sustentabilidad y Modularidad: El empleo de la especificación estándar UML 2.5 permitió segregar las vistas funcional y estática del negocio, asegurando que cualquier cambio futuro en las reglas comerciales (como añadir pasarelas de pago virtuales o integraciones con sistemas externos de entrega a domicilio) pueda implementarse de forma aislada sin comprometer la integridad global del núcleo de la aplicación.

Eficiencia por Reutilización y Abstracción: La aplicación de jerarquías de herencia tanto en el módulo de personal (Empleado) como en el de comandas especializadas (PedidoDelivery) demostró ser la aproximación técnica más eficiente para eliminar la redundancia de datos. Esta práctica reduce significativamente la cantidad de tablas requeridas y disminuye la complejidad del esquema relacional de la base de datos.

Preservación de la Integridad de Datos: La delimitación semántica precisa de las relaciones de Composición y Agregación garantiza un comportamiento seguro de la base de datos frente a operaciones transaccionales críticas. El uso de composiciones previene la proliferación de registros basura o huérfanos ante cancelaciones de pedidos o compras, mientras que las agregaciones protegen el histórico de existencias físicas en almacén ante modificaciones comerciales en el menú.

Madurez del Modelo de Datos: El diseño estructural final se consolidó bajo las directrices de normalización de bases de datos relacionales en la Tercera Forma Normal (3FN). Al desacoplar transacciones, registros analíticos, almacenes físicos y catálogos, el plano conceptual resultante se posiciona como una solución altamente madura, escalable, libre de

anomalías de inserción, actualización o borrado, y lista para su codificación directa en entornos de producción.

Referencias

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2018). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (4th ed.). Addison-Wesley.

Object Management Group (OMG). (2015). Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5/>

Schmuller, J. (2004). Sams Teach Yourself UML in 24 Hours (3rd ed.). Sams Publishing. <https://doi.org/10.1002/0471468601>

□ Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Addison-Wesley. <https://doi.org/10.1145/3060593>

Anexos

Diagrama - Casos de Uso

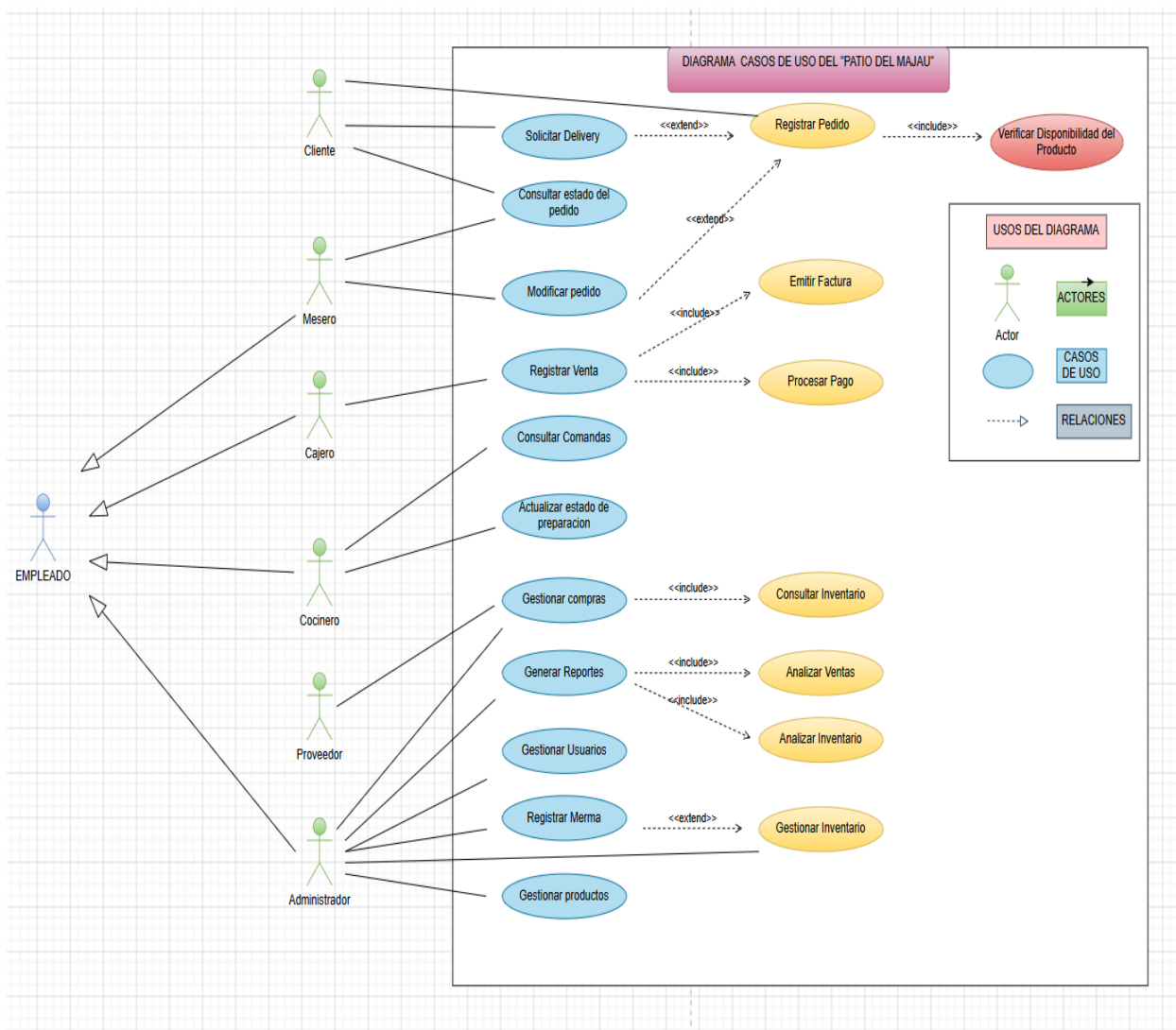


Diagrama de Clase

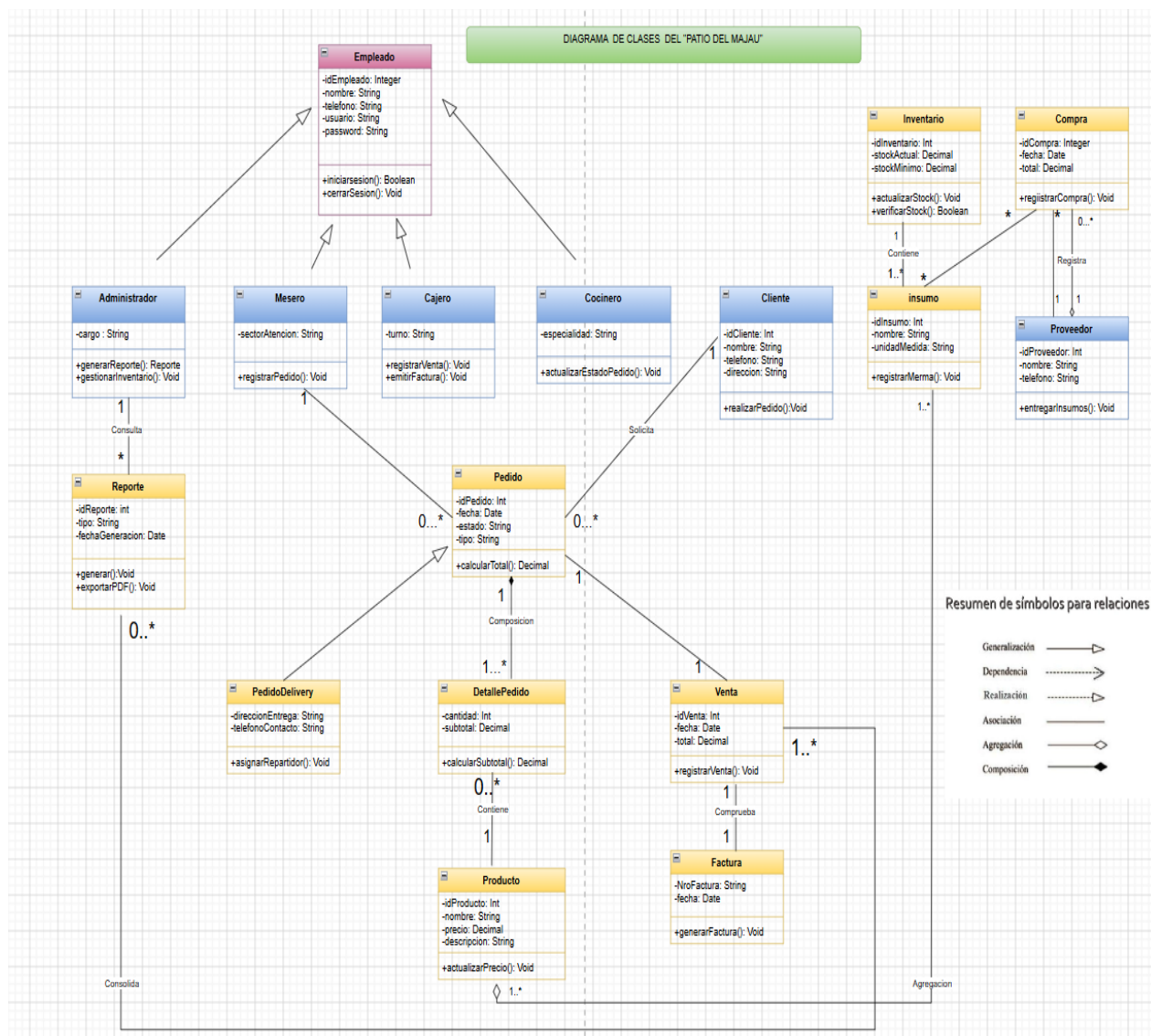


Tabla de Trazabilidad

Módulo / Componente	Clase (Diagrama de Clases)	Casos de Uso Asociados (Diagrama de Casos de Uso)	Impacto / Descripción Funcional
01. Gestión de Personal	Empleado	(Clase Base General)	Controla de forma transversal la autenticación, inicio y cierre de sesión de todo el personal del restaurante.
01. Gestión de Personal	Administrador	Gestionar compras, Generar Reportes, Gestionar Usuarios, Registrar Merma, Gestionar producc	Actor con privilegios totales; interactúa con los módulos de inventario, auditoría, personal y catálogo.
01. Gestión de Personal	Mesero	Registrar Pedido, Modificar pedido, Consultar estado del pedido	Actor operativo; responsable de la apertura, edición y seguimiento de las comandas en las mesas.
01. Gestión de Personal	Cajero	Registrar Venta, Emitir Factura	Actor financiero; procesa los cierres de cuentas, cobros y la generación de comprobantes fiscales.
01. Gestión de Personal	Cocinero	Consultar Comandas, Actualizar estado de preparación	Actor de producción; visualiza las órdenes pendientes de la cocina y actualiza su progreso.
02. Clientes y Atención	Cliente	Solicitar Delivery, Consultar estado del pedido	Entidad externa que origina la demanda de consumo en el negocio, ya sea presencial o a distancia.
03. Pedidos y Comandas	Pedido	Registrar Pedido, Modificar pedido, Consultar estado del pedido	Registro principal de consumo; encapsula los estados de la comanda (Pendiente, En Preparación, Entregado).
03. Pedidos y Comandas	PedidoDelivery	Solicitar Delivery	Extensión especializada de un Pedido; añade la logística de envío, dirección de entrega y repartidor asignado.
03. Pedidos y Comandas	DetallePedido	Registrar Pedido, Verificar Disponibilidad del Producto	Tabla intermedia de composición; desglosa las cantidades y subtotales de los platos solicitados en una comanda.
04. Menú y Cocina	Producto	Gestionar productos, Verificar Disponibilidad del Producto	Catálogo comercial de platos y bebidas ofertados en el menú (ej. Majau de Pato, Keperi, etc.).
05. Ventas y Facturación	Venta	Registrar Venta, Procesar Pago, Analizar Ventas	Entidad financiera que consolida el pago exitoso de un pedido para los cierres de caja diarios.
05. Ventas y Facturación	Factura	Emitir Factura	Documento legal / fiscal de comprobación de pago emitido de cara al cliente y entes reguladores.
06. Reportes y Auditoría	Reporte	Generar Reportes, Analizar Ventas, Analizar Inventario	Módulo gerencial para la exportación de datos (PDF) sobre el rendimiento financiero y stock del restaurante.
07. Inventario y Almacén	Inventario	Consultar Inventario, Gestionar Inventario	Controlador crítico de existencias; valida las alertas de stock mínimo frente a la demanda diaria de cocina.
07. Inventario y Almacén	Insumo	Registrar Merma, Gestionar compras	Materia prima individual almacenada (arroz, carne, huevo) sujeta a control de mermas y reabastecimiento.
08. Logística de Compras	Compra	Gestionar compras	Registro maestro de transacciones de abastecimiento de insumos aprobadas por administración.
08. Logística de Compras	DetalleCompra	Gestionar compras	Desglose de cantidades y costos unitarios de la materia prima adquirida en una orden de compra específica.
08. Logística de Compras	Proveedor	Gestionar compras	Entidad comercial proveedora de los insumos y materiales requeridos para la operación del restaurante.

ENLACE DEL DOCUMENTO EN EL DRIVE

[ACTIVIDAD 2 - ° !\[\]\(e2376d476d06eb31946dc01a69a4403a_img.jpg\) SI2 !\[\]\(bbb3388d591ef640dd8a8c4262f2866a_img.jpg\) - Google Drive](#)